教育背景

湖南大学（985）

2024.09 – 2028.06

计算机学院 · 智能科学与技术（本科在读）

GPA：3.46 / 4.0（86.61 / 100）

主修课程：深度学习、数字图像处理、机器学习、模式识别、线性代数、离散数学、程序设计（C++）、数据结构、操作系统、计算机体系结构、计算机网络、计算机系统等

技术技能

计算机视觉与图像处理

OpenCV · NumPy / scipy · 图像配准与量测 · Otsu / RANSAC / SIFT / ORB · 缺陷检测 · 几何量测

深度学习与模型部署

目标检测（YOLOv8） · 多目标跟踪 · PyTorch · ONNXRuntime · 多路视频实时推理 · 可视化与实验分析

编程语言

Python · C++ · ArkTS

端侧与并行计算

HarmonyOS / ArkTS · Native NAPI · MPI · Kokkos · HIP / DCU · Linux / Slurm

工程化与工具链

PyQt5 · Git · PyInstaller · pyserial（Modbus RTU） · 多线程 / 队列 · 工业相机 SDK（MVS）

大模型与检索

RAG（检索增强生成） · 向量检索 · Rerank · 工具调用 / Agent 编排 · FastAPI · 多模态（VLM） · 评测体系

获奖与认证

- 2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖
- 2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛 三等奖

项目经历

无人车间人形安全防护系统

课题组校企合作 · 已商用上线

2026 – 至今

多路工业相机 + YOLOv8 人员检测：检测到人进入设备区域就锁停设备（机械臂），安全侧只允许「宁可误锁，不可误开」

`Python` `YOLOv8` `ONNXRuntime / PyTorch` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `海康 MVS SDK` `PyInstaller`

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域立即输出锁机信号停止设备；本人负责 YOLOv8 人员检测模型的训练与调优、多路相机实时推理、安全状态机与上位机软件开发，并完成 CPU（2 路）/ GPU（4 路）两套现场版本交付。

- **检测与实时推理调度：**YOLOv8 单类人员检测（自训模型），2–4 路 1280×720 工业相机并发；推理按「只保留最新帧 + 轮询公平调度 + batch=1」组织，不等待凑批；以 ModelFactory 统一 backend 协议，可在 PyTorch（CUDA / CPU）、ONNXRuntime、算能 Sophon NPU 之间切换
- **区域与方向判定：**多边形 ROI 划分 ON / IN / OUT 三区，门区短轨迹状态机按位移投影判定 ENTER / LEAVE，对检测抖动与丢帧容错，输出设备内实时人数与进出净流量
- **Fail-Safe 安全设计：**STARTUP / PERSON / FAULT LOCK 状态机——启动默认锁机、检测到人保持锁机、任一模块心跳超时即判故障并强制锁机；复位需同时满足「无人 + 无故障 + 模块健康」并在执行前二次复查
- **时延验收与工控联锁：**端到端以 T0 相机取帧 → T1 继电器写入成功 ≤ 200 ms 为验收口径，拆成 acquire / scheduler / infer / rule / safety / io 六段统计 p95 / p99；锁机经 Modbus RTU 输出并保留 DI 软复位，IO 侧 3 次重试 + 死信队列 + 紧急锁机回调

工业包装袋封口质量在线检测系统

课题组校企合作 · 已商用上线　计算机设计大赛中南赛区三等奖

2026.03 – 至今

红外热成像 + 可见光双相机的产线封口质量在线判别系统，NG 由 PLC 驱动剔除

`Python` `OpenCV` `NumPy` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `C SDK 封装（ctypes）` `PyInstaller` `FastAPI` `RAG` `VLM`

面向上产线的实时质检系统：双相机同帧采集、三态判定与离线回归闭环，已商用上线；本人负责视觉算法与上位机软件开发。

- **图像算法链路（可见光）：**4 项加权边缘得分图 → 动态规划求全局最优连续边缘 → 确定性 RANSAC 拟合基准线（内点率 / 覆盖率 / 残差 / 倾角四重质量门）→ 缺陷候选统一判废 + 重叠面积去重
- **图像算法链路（红外）：**自适应温度分割 → 连通域打分与结构精化 → 逐列几何测量 → 局部形变检测（短窗−长窗中值残差 + 播种扩张）→ 异物检测（局部温度参考 + MAD 稳健阈值）
- **多源决策与可靠性：**IR 温度矩阵 + RGB 可见光由 PLC 硬触发同帧采集、纳秒戳配对（±100 ms）；OK / NG / UNKNOWN 三态 Fail-Safe，任一路异常降级为「不可信」而非误放行
- **评测闭环与工程落地：**判定阈值全配置化热更新，配置持久化 SHA256 指纹 + 离线批量回归工具，保证「同图同结论」；多线程队列流水线（线程池存图、相机健康度重连、PLC 故障自动停机）支撑产线连续运行
- AI 层（工具型 Agent + RAG）：不改动原有相机 / 算法 / PLC，在旁边加独立 AI 应用层；八个工具覆盖单袋查询、按结果筛选、按测量值排序、超出阈值比例排序（找最接近合格的 NG）、原因分布、班次对比、连续同原因 NG 检测与知识检索，先判断「问一袋还是问一批」再选工具
- **检索与边界：**BM25 与向量按 0.6 / 0.4 融合后重排取前 5，答案必须带出处；不可答题 9 条全部正确拒答；视觉模型只允许判断有没有露出银边，禁止评价褶皱与工艺参数，119 例人工标注上越界 0 例
- **评测与优化：**221 条工具路由回归 + 64 条语义评测 + 119 例视觉标注，据此定位并修复「含为什么的知识题被误判成单袋查询」的缺陷；重排熔断、向量超时退回关键词、大模型超时降级，端到端从 19.5 s 降到 3–5 s，模型可在本地 4B 与云端切换

烟标质检助手 · HarmonyOS App

课题组校企合作 · 已通过真机验收

2026.06 – 至今

烟标缺陷检测算法的端侧质检应用

`ArkTS` `HarmonyOS` `Native NAPI` `C++` `TaskPool` `OpenCV 5.0` `Excel / FTP`

负责鸿蒙端前端开发（ArkTS + ArkUI）与视觉算法开发；主导检测算法从 PC 端迁移到鸿蒙端并完成真机验收，端侧单张 11~75 s。

- **端侧迁移与验收：**按「测试集验证 → NAPI 链路打通 → C++ 全量移植 → 真机一致性验收」四阶段推进；建立 17 张真值图的测试集与缺陷级一致性判据（NCC 容差常规 ±0.03 / 难图 ±0.10），自动化验收通过，真机单张 11~75 s
- **检测能力与定量提升：**9 级检测流水线覆盖文字行印刷、图标 Logo、烫金激凸套印与脏点污点四类场景，判据统一收敛到物理量纲（1 px ≈ 0.0495 mm、最小可检 0.5 mm）；以 ORB + RANSAC 单应性替代相位相关，跨样张对齐 NCC 由 0.445 提升至 0.686（+54%），轮廓提取与人工标注掩码 IoU 0.9968
- **端侧工程与算法库化：**OpenCV 5.0 静态编译进 HAP（arm64-v8a / x86_64），检测经 TaskPool 异步执行避免阻塞 UI，支持管理员 / 操作员权限与按天 Excel 报表 FTP 上传；六套检测方法封装为自包含 Python 类，与原始工程逐值核对一致

- 2026 湖南大学新文科实践创新大赛 **校级铜奖**
- 第十九届“挑战杯” **校赛三等奖**
- 2025—2026 年度优秀志愿者（志愿时长 150 小时）
- 大学英语六级考试 **CET-6 通过**
- 论文 PD-CAT 2026 国际会议 **在审**（并行三维网格生成）
- **软件著作权** 登记已受理 · 专利在审

实践经历

湖南大学 计算机学院 · 导师科研组

2025.09 – 至今

大二进组 · 计算机视觉方向

- 大二起跟随导师进入科研组学习计算机视觉，从图像预处理、配准与量测做起，逐步独立承担课题中的算法实现与实验评估
- 由导师带领与企业合作完成「工业包装袋封口质量在线检测系统」与「无人车间的安全防护系统」两个项目：独立完成「烟标质检助手」app已完成真机验收。
- 相关成果：软件著作权受理、专利在审；封口检测系统获中国大学生计算机设计大赛中南地区赛三等奖；xmesh · 并行三维谱元网格生成器获2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖